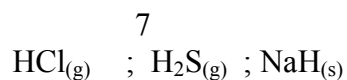


ZADANIE 5

Wodorki i tlenki

- 1 a. Napisz równania reakcji z wodą oraz stałym NaOH (o ile te reakcje zachodzą) następujących substancji:



Żadaną reakcją może być reakcja dysocjacji (o ile inna reakcja nie przebiega)

Zaznacz w odpowiedzi przypadki, w których wymienione substancje ze sobą nie reagują.

Założ dla przebiegu reakcji warunki normalne (p i T).

1 b. Wymień znane Ci tlenki siarki, azotu oraz węgla, w których:

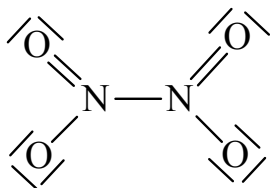
- pierwiastki te znajdują się na maksymalnych stopniach utlenienia, oznaczonym jako G_{ox}
- pierwiastki te znajdują się na stopniu utlenienia $G_{\text{ox}} - 2$

Napisz jonowo równania reakcji powyższych tlenków z wodnym roztworem NaOH (warunki normalne). Zaznacz w odpowiedzi przypadki, w których wymienione substancje ze sobą nie reagują.

Które z produktów reakcji z NaOH będą ulegały hydrolizie ? Napisz jonowo równania reakcji hydrolizy.

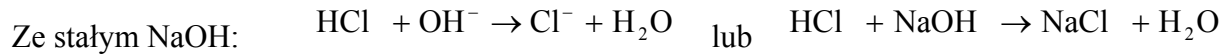
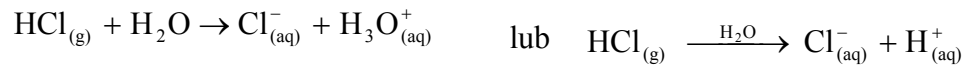
Podaj strukturę elektronową poszczególnych tlenków.

Przykładowa struktura elektronowa tetratlenku diazotu:



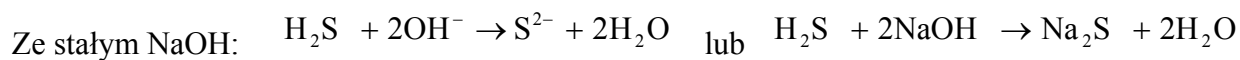
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

1 a. **Reakcje HCl:**

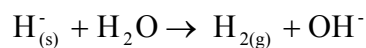


Reakcje H₂S:

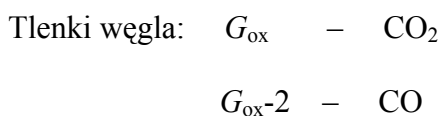
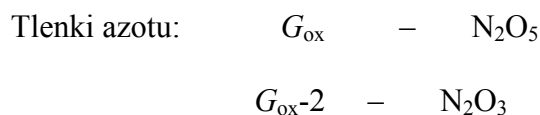
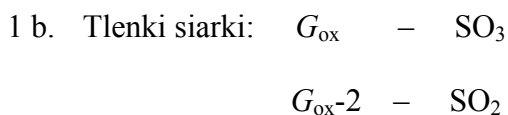




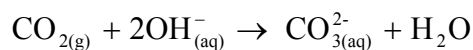
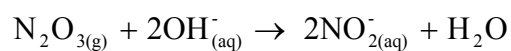
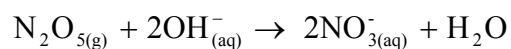
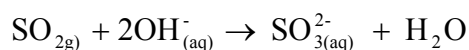
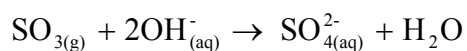
Reakcje NaH:



wodorek sodu nie reaguje ze stałym NaOH

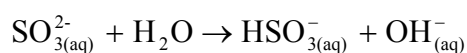


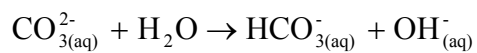
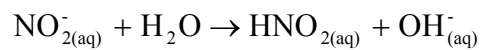
Reakcje tlenków z wodnym roztworem NaOH.



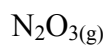
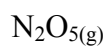
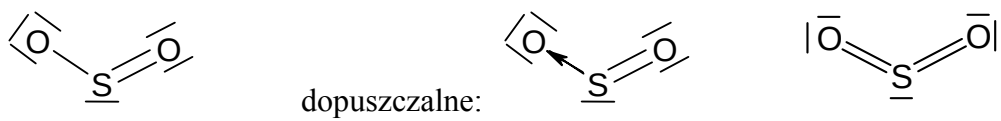
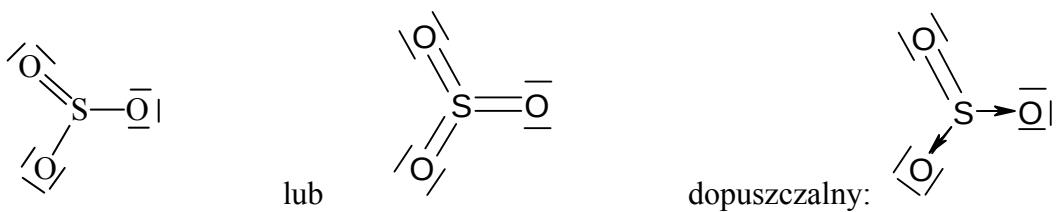
CO w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury nie reaguje z NaOH.

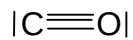
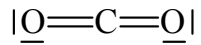
Hydrolizie będą ulegały jony: SO_3^{2-} ; NO_2^{-} ; CO_3^{2-}





Schematy elektronowe tlenków:





dopuszczalny:

